



ce
pre
UNI

Trigonometría

- ✓ RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS NOTABLES.
- ✓ ÁNGULOS VERTICALES.

CICLO
PRE
2027 - I



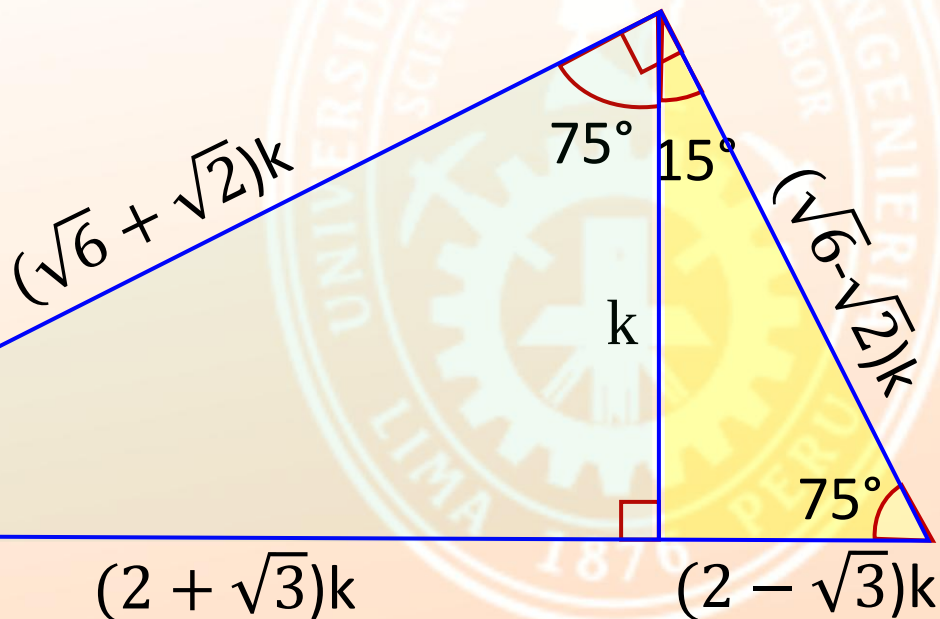
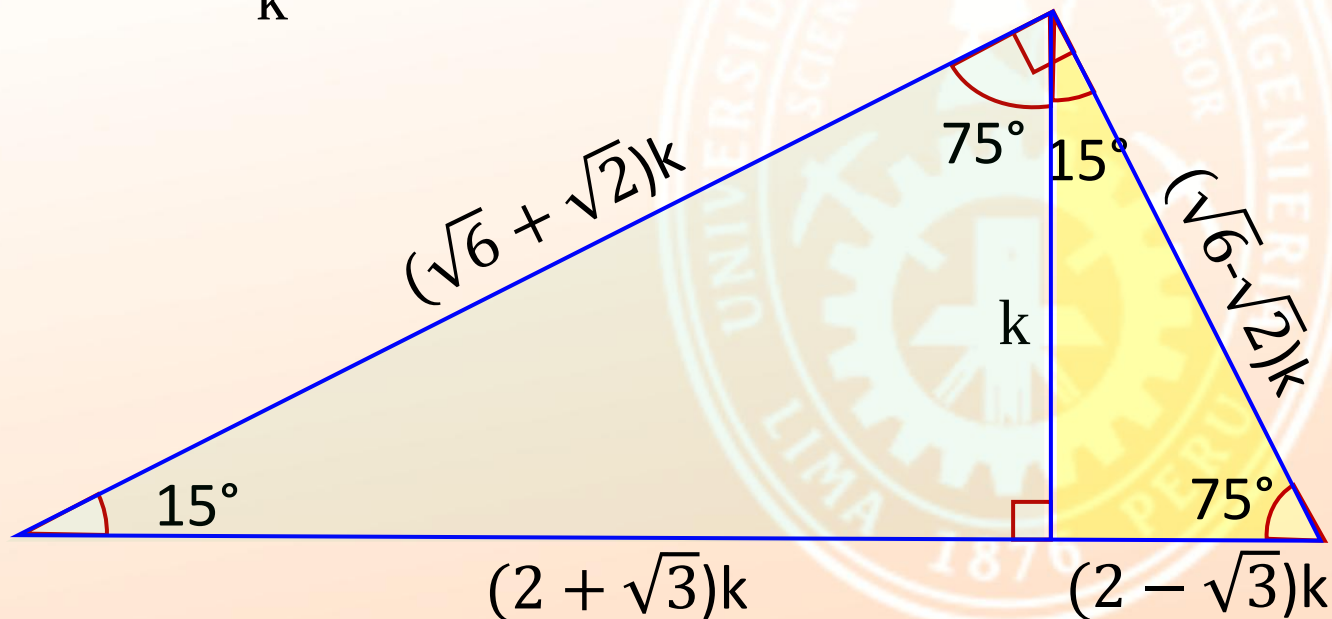
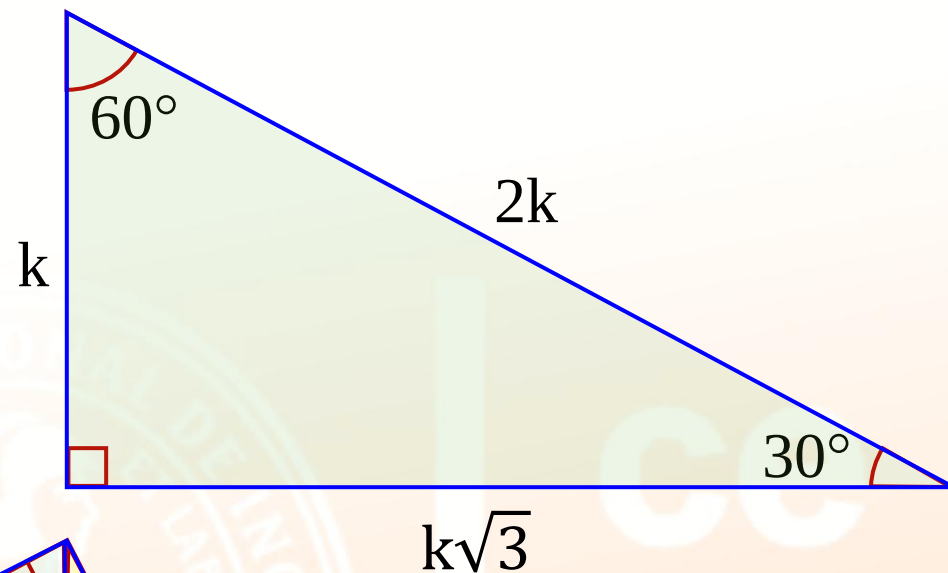
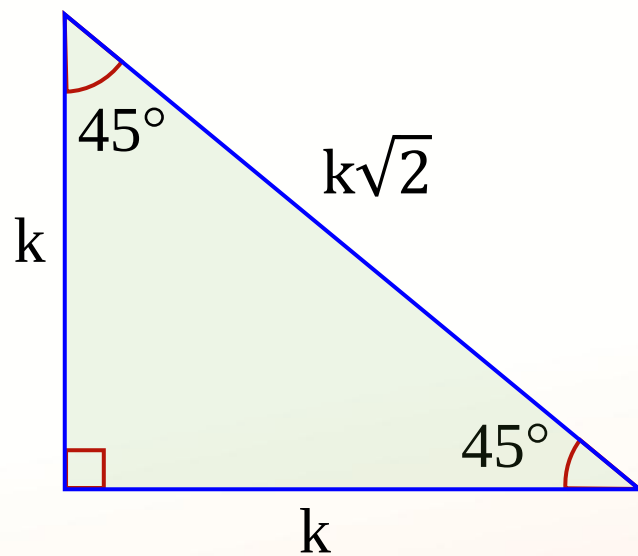
RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS NOTABLES

I. TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS NOTABLES.

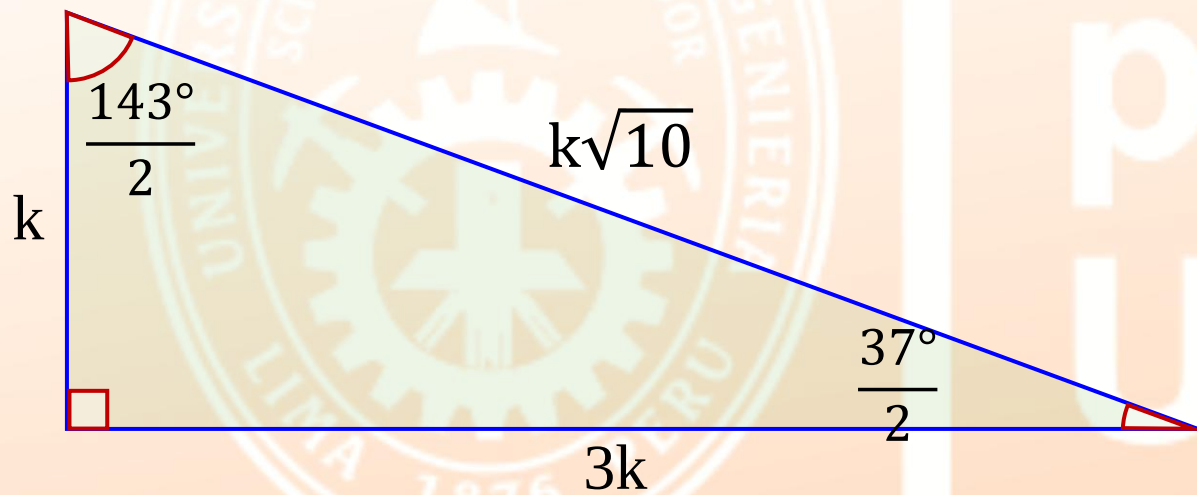
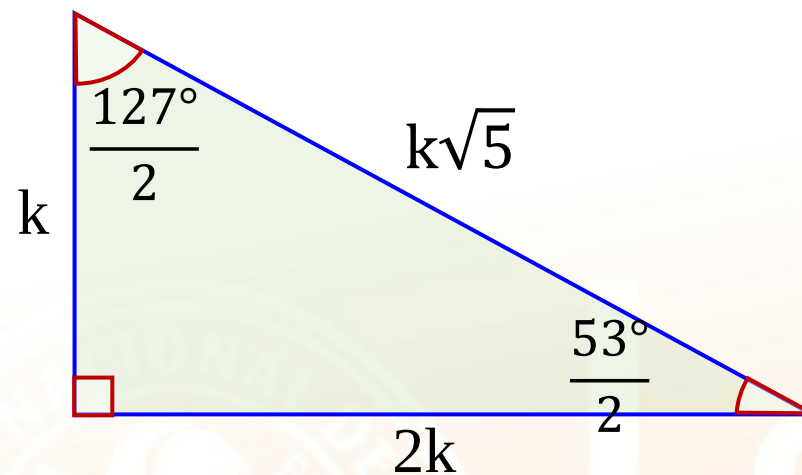
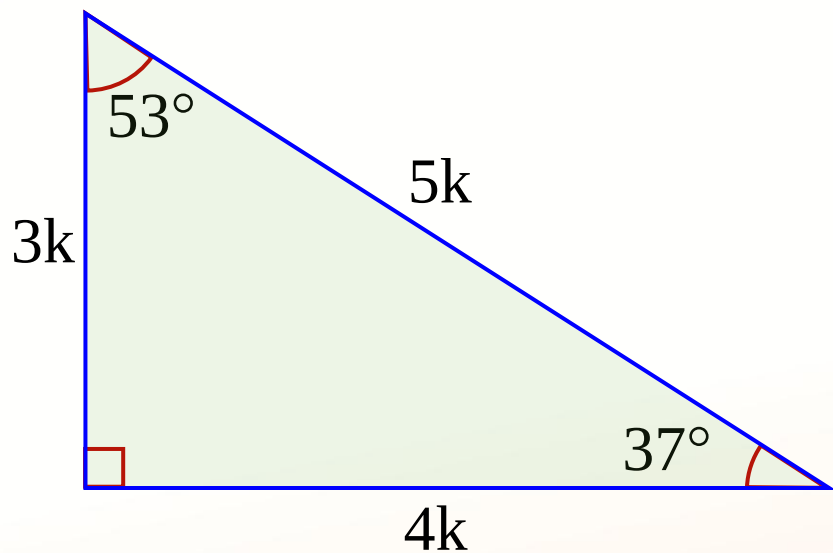
Son aquellos triángulos rectángulos en los cuales al conocer la medida de sus ángulos agudos, se reconoce la proporción en la se encuentran la longitud de cada uno de sus lados.

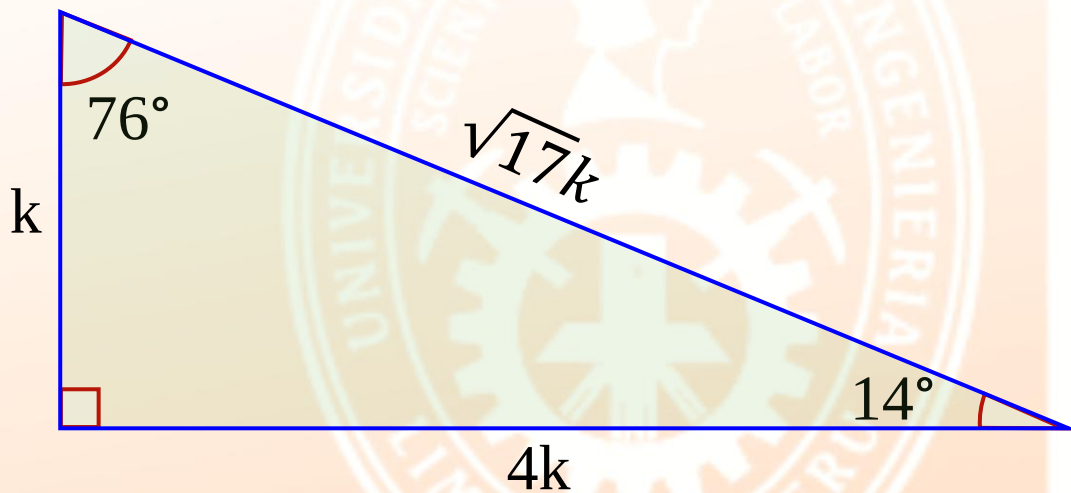
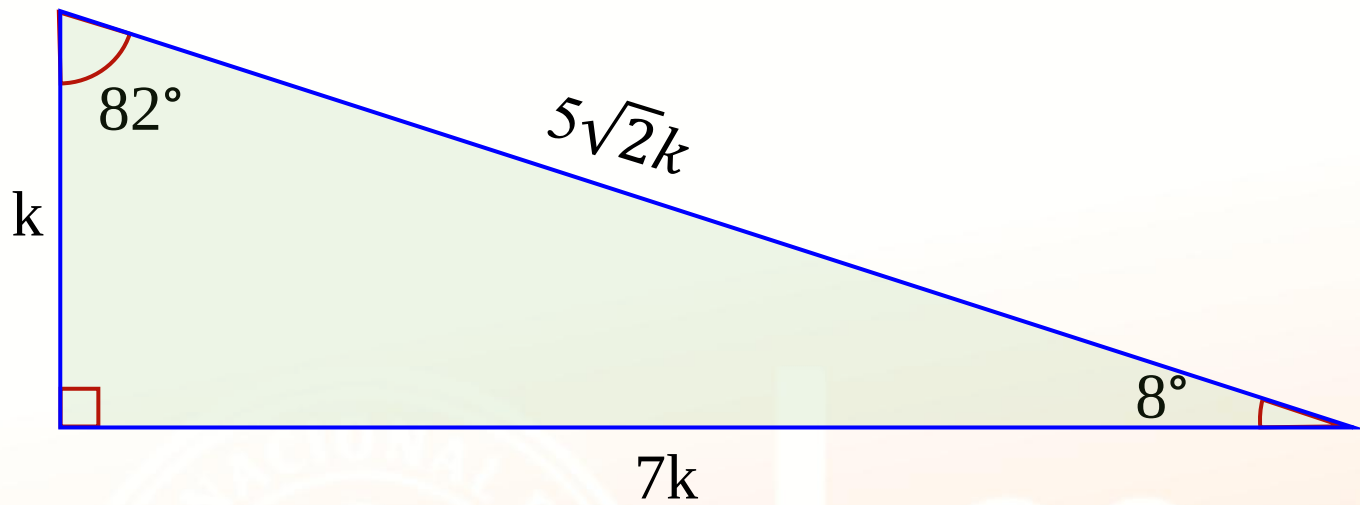
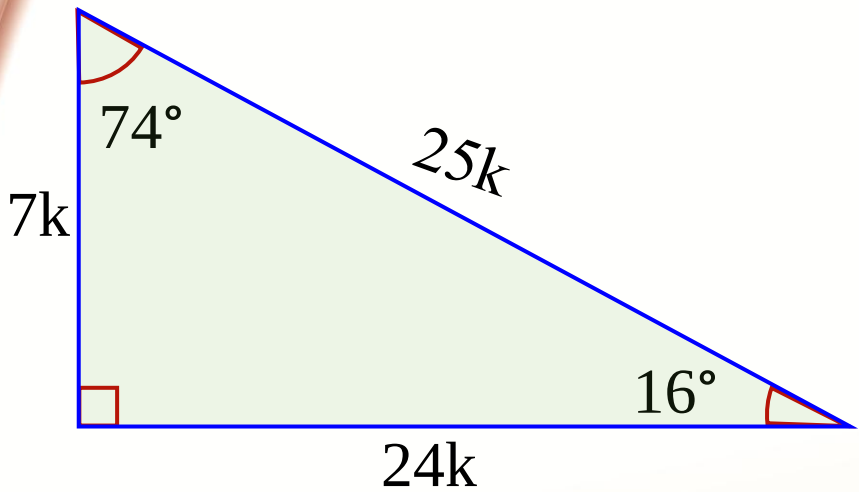
Vamos a destacar la existencia de triángulos rectángulos notables de naturaleza exacta y de naturaleza aproximada. Los primeros generados a partir de polígonos regulares o entre ellos mismos; mientras que los segundos se generan por simple aproximación y destacan una gran variedad de ellos.

I.1 TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS NOTABLES DE NATURALEZA EXACTA:



II. TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS NOTABLES DE NATURALEZA APROXIMADA:





PROBLEMA 01:

Sabiendo que $\text{sen}(3x) \csc(x + 24^\circ) = 1$; **donde** $(3x)$ y $(x + 24^\circ)$ **son ángulos agudos; calcule aproximadamente** $7\tan(6x + 2^\circ) + \csc(x + 18^\circ)$.

A) 18

B) 20

C) 24

D) 26

E) 28

CLAVE: D**PROBLEMA 02:**

Siendo $\text{sen}(3x) = \cos(x + 50^\circ)$; $\tan(4x + 10^\circ)\tan(3y - 8^\circ) = 1$; **donde todos los ángulos que intervienen son agudos, calcule aproximadamente**

$$\frac{\text{sen}(x + y + 4^\circ) + 3\text{sen}(3x)\sec(3y + 5^\circ)}{1 + 3\tan(4x)\tan(3y + 2^\circ)\tan(5x + 3^\circ)}$$

A) 0,2

B) 0,3

C) 0,4

D) 0,5

E) 0,6

CLAVE: E

PROBLEMA 03:**Calcule aproximadamente**

$$\sqrt{\csc(30^\circ)(\cot(4^\circ) - 7)(\cot(9^\circ 15') - 3)(\cot(13^\circ 15') - 2)}$$

A) 8

B) 10

C) 12

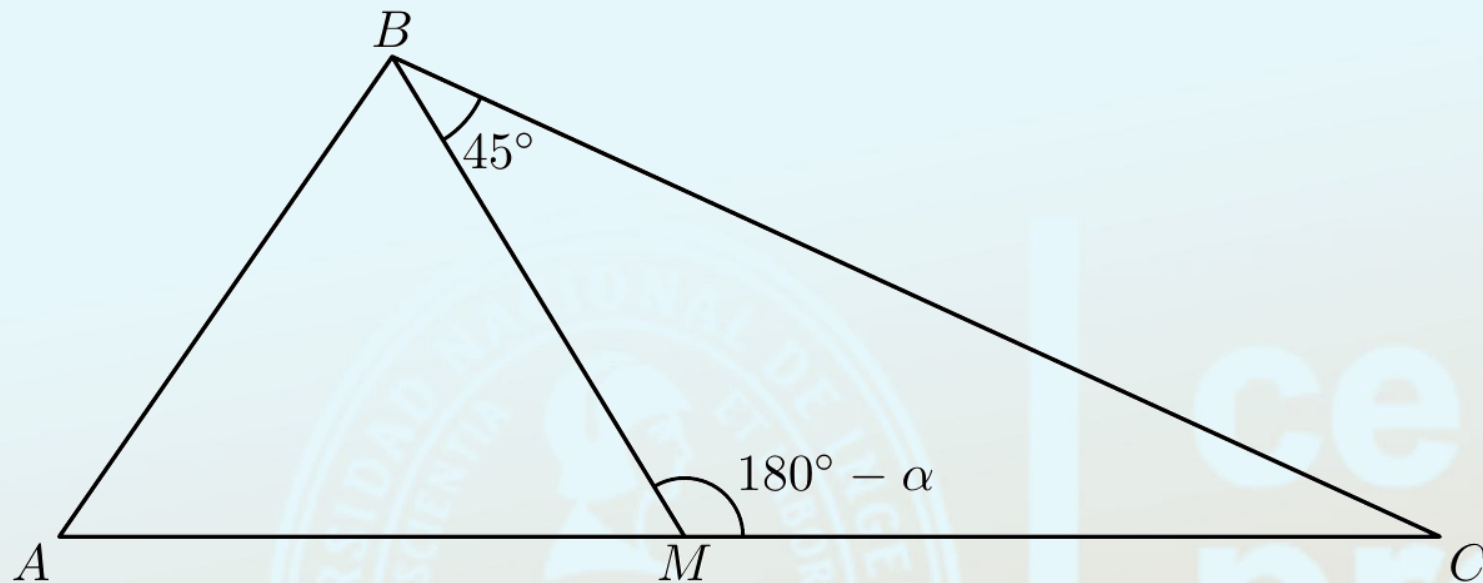
D) 14

E) 16

CLAVE: B

PROBLEMA 04:

En la figura adjunta $BC = 3\sqrt{2}$, $BM = 2$, calcule el valor de $2\tan(\alpha)$.



A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

CLAVE: E

PROBLEMA 05: (PC 01 CEPRE UNI 2026-II)

En la figura adjunta
ABCD es un rectángulo.
Calcule $5\tan(x)$

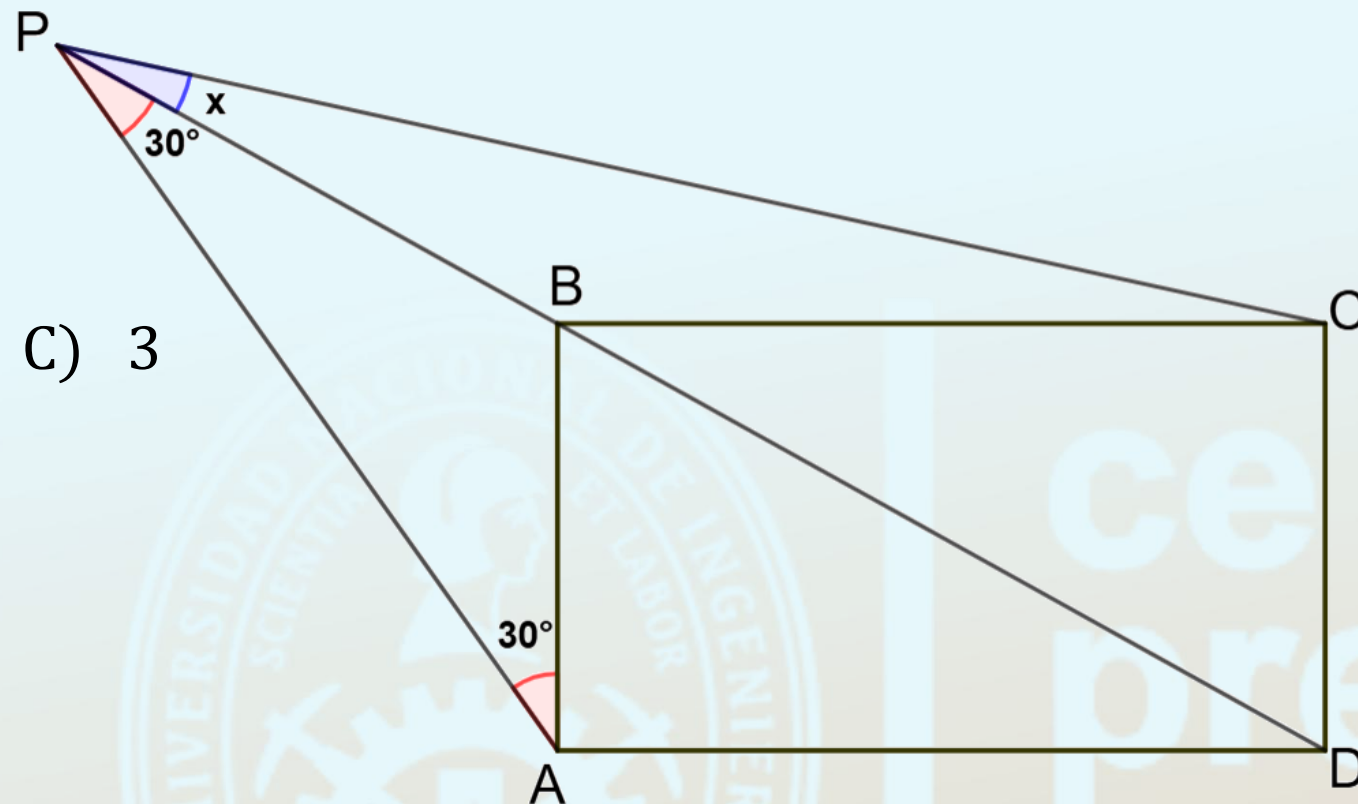
A) $\sqrt{3}$

B) 2

C) 3

D) $2\sqrt{3}$

E) $3\sqrt{3}$

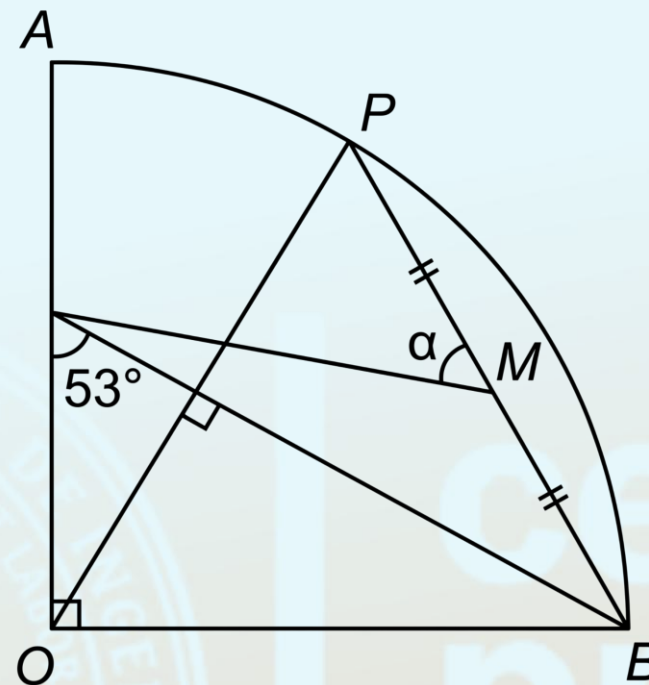


CLAVE: A

PROBLEMA 06: (PRIMER EXAMEN PARCIAL 2026 - II)

En la figura adjunta, el arco APB es un cuarto de circunferencia de centro O y M es punto medio de $\overline{PB}$. Calcule el valor aproximado de $\tan(\alpha)$.

- A) $1/6$ B) $1/3$ C) $1/2$
D) $2/3$ E) $5/6$



CLAVE: E

PROBLEMA 07:

En la figura adjunta se muestra una semicircunferencia de centro O , donde $\overline{CD} \parallel \overline{AB}$ y M es punto medio de $\overline{AH}$. Calcule el valor aproximado de $\sqrt{24 \tan(\theta) - 7}$.

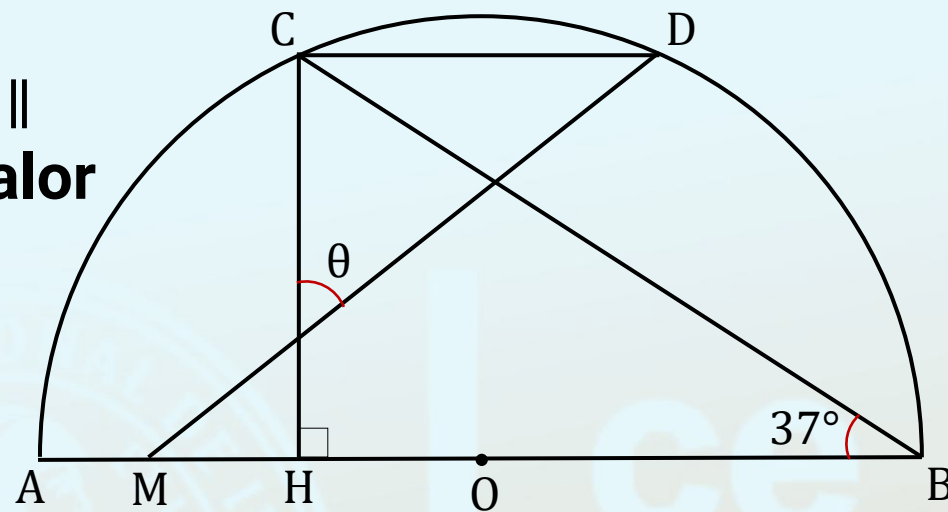
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5



CLAVE: D

PROBLEMA 08:

Si en la figura adjunta $AB = BC$, el ángulo BAC mide 53° , O es centro de la circunferencia cuyo radio mide r (en u); y además $AC = 6r$, calcule el valor aproximado de $\cot(\beta) - \cot(\theta)$; si T y Q son puntos de tangencia.

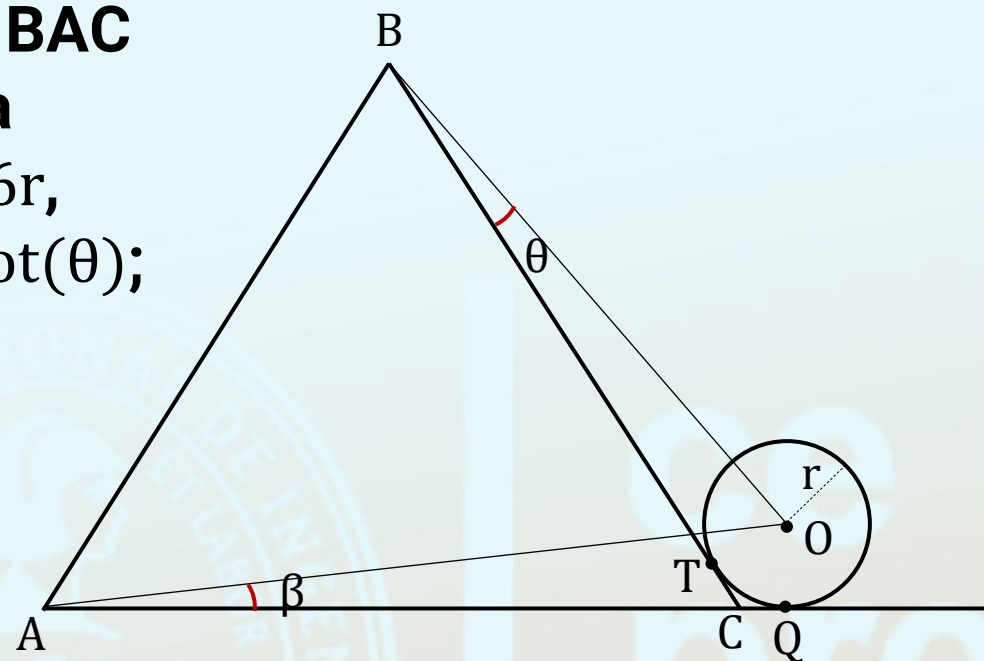
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5



CLAVE: B

PROBLEMA 09

En triángulo ABC se traza la bisectriz del ángulo A que interseca a $\overline{BC}$ en el punto D de tal manera que $3(BD) = 2(DC)$ y $m\angle BAC = 60^\circ$. Calcule el valor de $\tan(B)$.

A) 1

B) 2

C) 3

D) $2\sqrt{3}$

E) $3\sqrt{3}$

CLAVE: E

pre
UNI

PROBLEMA 10:

Si en la figura adjunta el triángulo ABC es acutángulo y G es su baricentro, calcule

$$\frac{\cot(B) + \cot(C)}{\cot(B) + 1}$$

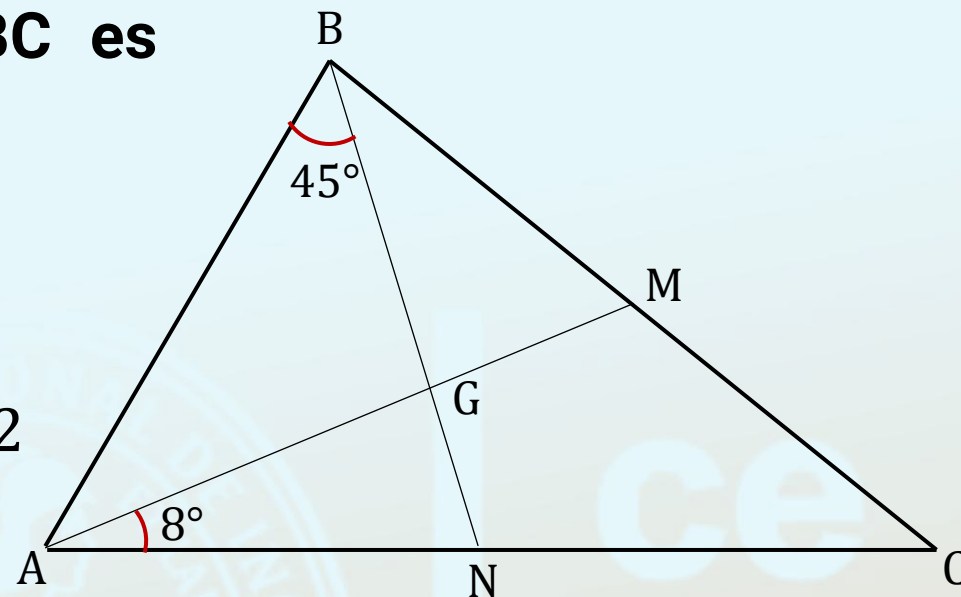
A) $1/4$

B) $1/3$

C) 2

D) 3

E) 5



CLAVE: E

PROBLEMA 11:

En un triángulo rectángulo ABC ($B = 90^\circ$) se trazan la altura $\overline{BH}$ (H en $\overline{AC}$) y la ceviana $\overline{AD}$ (D en $\overline{BC}$, tal que $BD = 3(DC)$); las cuales se intersecan en P . Si desde D se traza la perpendicular $\overline{DQ}$ a $\overline{AC}$ (Q en $\overline{AC}$), calcule la cotangente del ángulo MBH siendo M un punto de $\overline{AQ}$ tal que $m\angle QDM = 60^\circ$; cuando la medida del ángulo BPD sea la menor posible.

A) $\sqrt{3}/4$

B) $\sqrt{3}/2$

C) $\sqrt{3}$

D) $2\sqrt{3}$

E) $4\sqrt{3}$

CLAVE: D





ÁNGULOS VERTICALES

Definición:

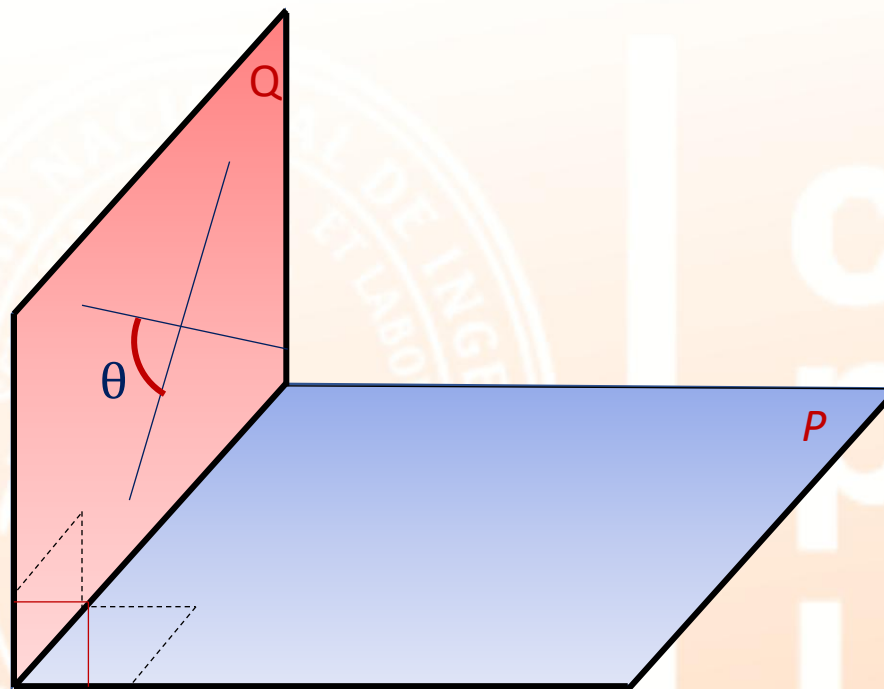
Los ángulos verticales son aquellos que están contenidos en un plano vertical.

En la figura:

P: plano horizontal

Q: plano vertical

θ : Medida del ángulo vertical



Consideraciones:

Los ángulos verticales que vamos a estudiar, se generan por efecto de realizarse una observación; siendo estos ángulos formados por una **línea visual** y una **línea horizontal**.

La línea visual es aquella línea recta imaginaria que une el ojo del observador y el objeto que se desea observar.

La línea vertical es aquella línea que coincide con la trayectoria de un cuerpo al ser atraído al centro de la tierra o la línea que sigue la dirección de una plomada.



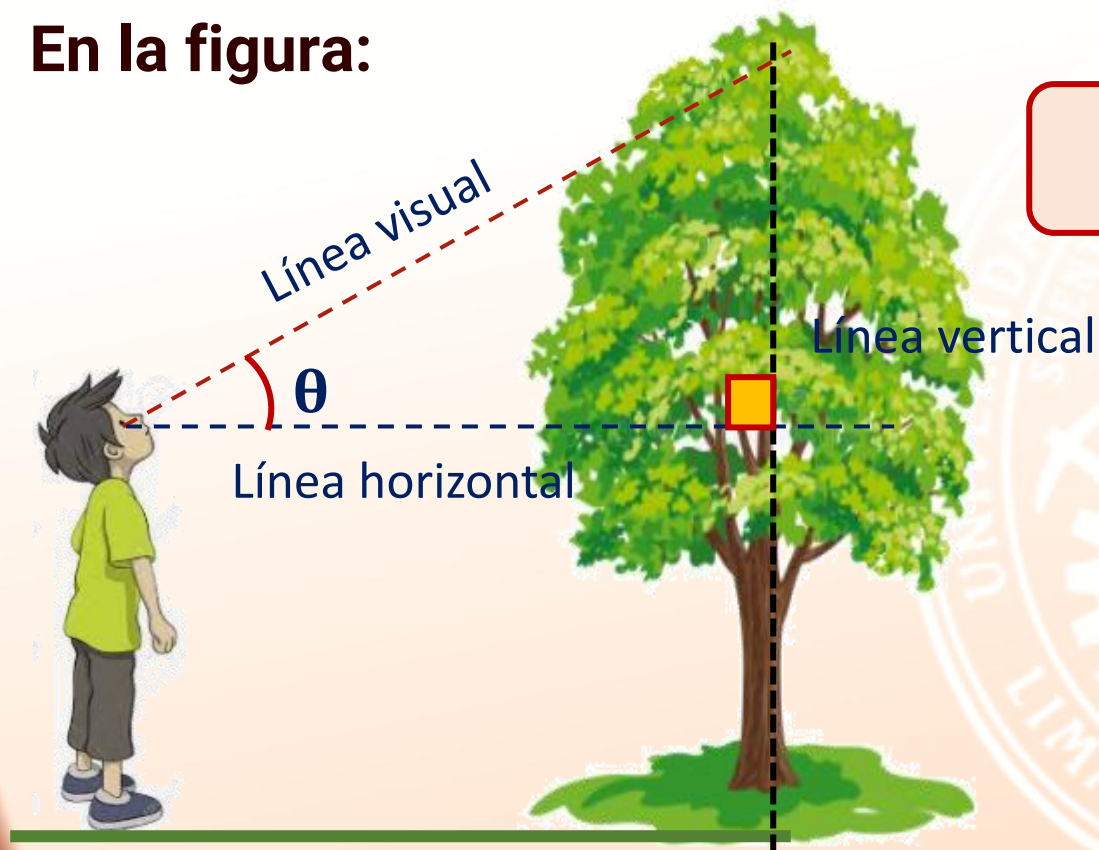
La línea horizontal es aquella línea perpendicular a la línea vertical.

Estos ángulos pueden ser de **elevación** o **depresión**, según la ubicación del objeto observado respecto al observador.

Ángulo de elevación

Es aquel ángulo vertical formado por la línea visual y la línea horizontal, generado cuando el objeto observado se encuentra por encima del observador.

En la figura:



θ : medida del ángulo de elevación

El niño observa la cúspide del árbol con un ángulo de elevación de medida θ .

PROBLEMA 12:

Desde un punto en tierra se observa la parte más alta de un muro con un ángulo de elevación de medida α . Si nos acercamos al muro una distancia igual a su altura, sin pasar su ubicación, el ángulo de elevación para el mismo punto mide ahora el complemento de α . Calcule $\tan(\alpha) + \cot(\alpha)$.

A) $\frac{\sqrt{5}}{3}$

B) $\frac{\sqrt{5}}{5}$

C) $\sqrt{5} - 1$

D) $\sqrt{5}$

E) $\sqrt{5} + 1$

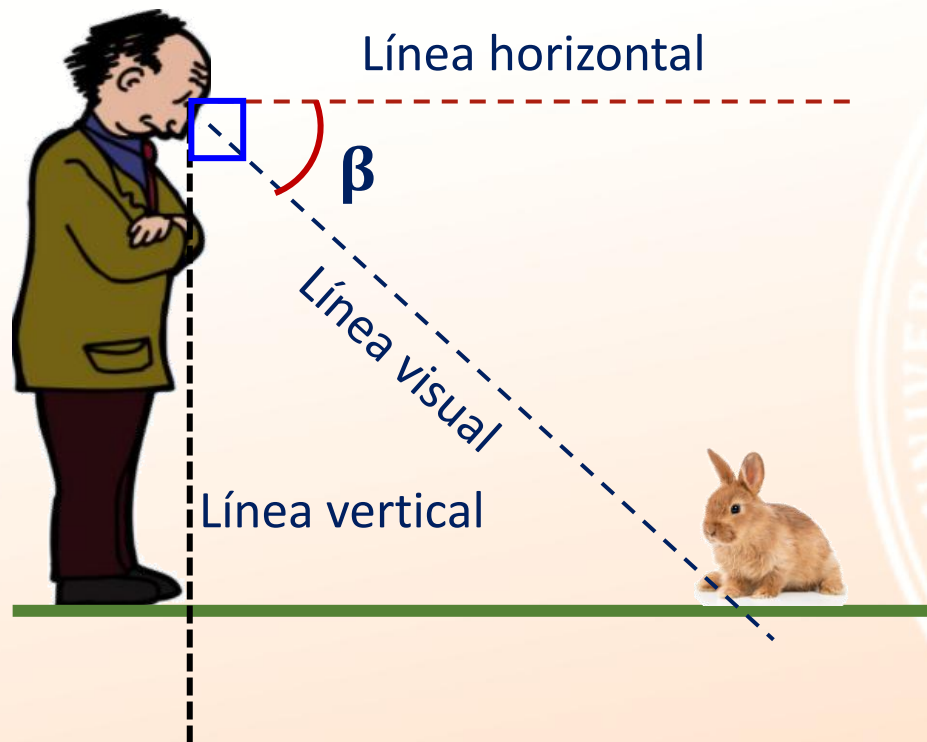
CLAVE: D



Ángulo de depresión

Es aquel ángulo vertical formado por la línea visual y la línea horizontal, generado cuando el objeto observado se encuentra por debajo del observador.

En la figura:



β : medida del ángulo de depresión

El señor observa al conejo con un ángulo de depresión de medida β .

PROBLEMA 13:

Desde lo alto de un acantilado se divisa dos objetos en el suelo, en una misma dirección, con ángulos de depresión de medidas α y β ($\alpha > \beta$). Si la distancia ente los objetos es d , exprese la altura del acantilado, en u ; en términos de los datos indicados, si los tres elementos se encuentran en el mismo plano vertical.

A) $\frac{d}{\tan(\alpha) + \tan(\beta)}$

B) $\frac{d}{\cot(\alpha) + \cot(\beta)}$

C) $\frac{d}{\tan(\alpha) - \tan(\beta)}$

D) $\frac{d}{\cot(\beta) - \cot(\alpha)}$

E) $d(\cot(\beta) - \cot(\alpha))$

CLAVE: D

PROBLEMA 14:

Desde un punto situado a 2,5 m de altura, se observa un faro. El ángulo de elevación del extremo superior del faro es de 60° y el ángulo de depresión de la parte inferior es de 30° . Determine la altura (en m) del faro.

A) 8

B) 10

C) 12

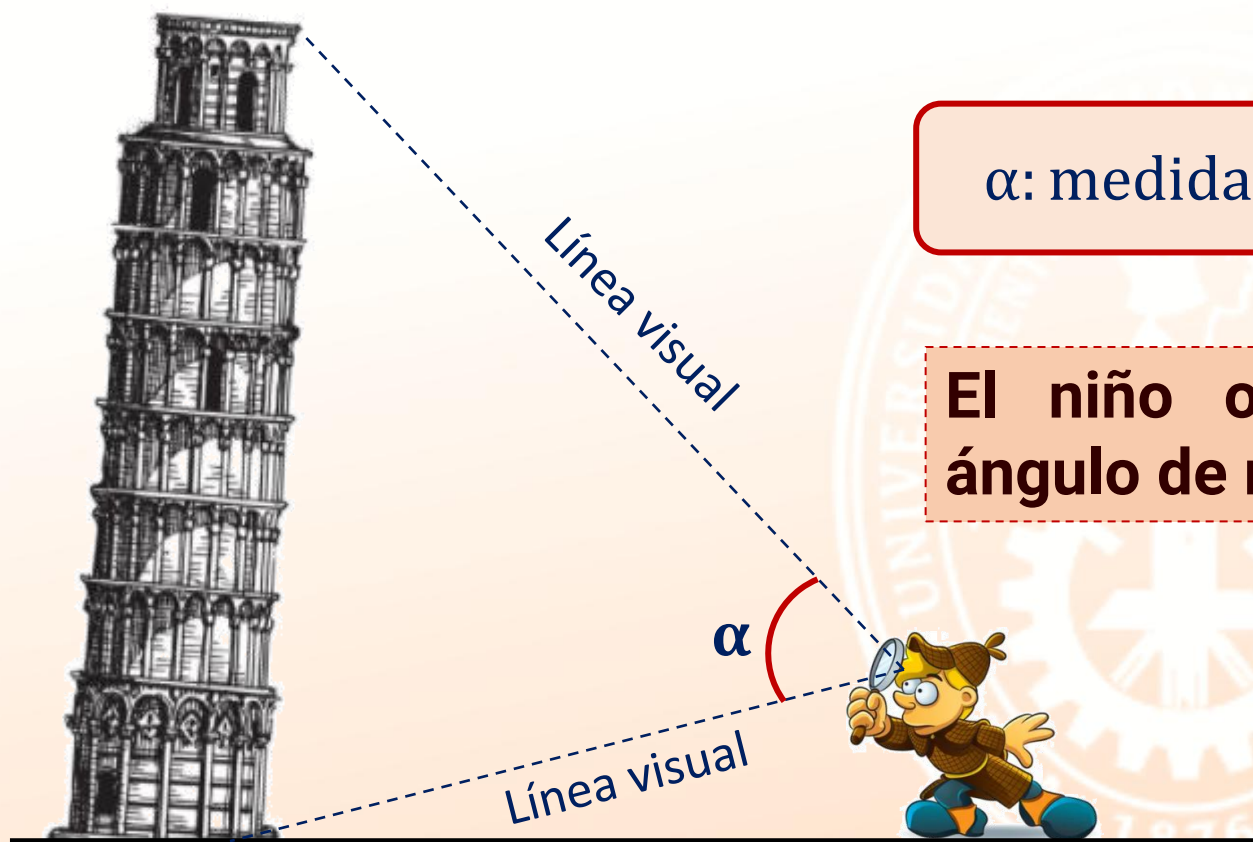
D) 14

E) 16

CLAVE: B

Ángulo de observación

Es aquel ángulo vertical formado por dos líneas visuales trazadas desde un mismo observador, hacia la parte alta y parte baja de un objeto que posee dichas características.



α : medida del ángulo de observación

El niño observa la torre bajo un ángulo de medida α .

PROBLEMA 15:

En la parte superior de un edificio se encuentra un asta de bandera cuya parte más alta es observada desde un punto en tierra con un ángulo de elevación de medida α ; mientras que dicha asta es divisada bajo un ángulo que mide 8° . Si al avanzar hacia el edificio una distancia igual al doble de la altura del edificio el ángulo de elevación para la parte superior del edificio es 45° , calcule $\tan(\alpha)$.

A) $\frac{1}{4}$

B) $\frac{1}{3}$

C) $\frac{1}{2}$

D) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

E) $2 - \sqrt{3}$

CLAVE: C



PROBLEMA 16: (Examen de admisión UNI 2022-1)

Dos estudiantes de 2 metros de altura alineados sobre una misma línea recta y separados a una distancia de 1 metro, observan con ángulos de elevación α y β ($\alpha > \beta$), respectivamente, un poste de 4 metros de altura. Si $\tan(\alpha) + \tan(\beta) = \frac{3}{2}$, entonces la distancia en metros del estudiante que se encuentra más cerca del poste es

A) $\frac{3 + \sqrt{73}}{6}$

B) $\frac{4 + \sqrt{73}}{6}$

C) $\frac{5 + \sqrt{73}}{6}$

D) $\frac{2 + \sqrt{73}}{6}$

E) $\frac{6 + \sqrt{73}}{6}$

CLAVE: C

PROBLEMA 17:

Se tiene una colina inclinada un ángulo de medida θ respecto a la horizontal, tal que en su parte más alta, a una altura de H m respecto al suelo; se encuentra una torre de altura h m y desde un punto de la colina a la mitad de la altura de esta, se divide lo alto de la torre con un ángulo de elevación que mide β . Expresa la altura de la torre en términos de H , β y θ .

- A) $\frac{H(\tan(\beta) - \tan(\theta))}{2\tan(\theta)}$ B) $\frac{H(\tan(\beta) - \tan(\theta))}{\tan(\theta)}$ C) $\frac{H(\tan(\beta) + \tan(\theta))}{2\tan(\theta)}$
D) $\frac{H(\tan(\beta) + \tan(\theta))}{\tan(\theta)}$ E) $\frac{2H(\tan(\beta) - \tan(\theta))}{\tan(\theta)}$

CLAVE: A



CONTINUARÁ...

Muy bien jóvenes, ahora deben resolver los ejercicios que están propuestos en su material de clase. Nuevos retos...nuevas formas de alcanzarlos...cambiar no es siempre mejorar, pero para mejorar hay que cambiar...a lo que te reste tiempo...súmale distancia...